Algoritmo.

“Un algoritmo se define como un método que se realiza paso a paso para solucionar un problema que termina en un número finito de pasos”.

Características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son:

- Debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso.
- Debe ser definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez.
- Debe ser finito (debe tener un número finito de pasos).

La definición de un algoritmo debe describir tres partes: Entrada, Proceso y Salida.

Buscar en INTERNET un ejemplo de un algoritmo de cualquier área e indicar esas tres partes en este ejemplo.

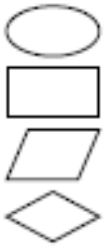
Representación de Algoritmos

Diagrama de Flujo

Características:

- Representación gráfica de la secuencia de pasos a realizar.
- Las operaciones se escriben en símbolos normalizados.
- Las líneas de flujo indican el orden de ejecución.

Símbolos principales:



Inicio y fin del algoritmo

Proceso

Entrada y salida de datos

Decisión

Estructuras de Datos

Datos: objetos con los cuales opera un algoritmo.

Tipo de un dato: determina qué operaciones se pueden efectuar con ese dato.

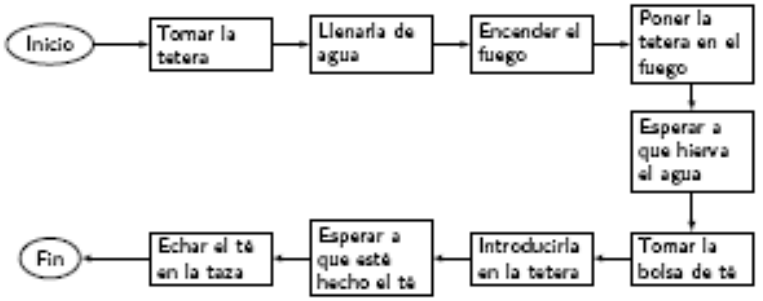
Tipos de datos básicos:

- **Entero:** preciso y limitado en tamaño.
- **Real:** impreciso y limitado en tamaño.
- **Lógico:** valor de verdad.
- **Cadena:** secuencia finita de caracteres.
- **Lista:** secuencia finita de datos enumerados.
- **Diccionario:** secuencia finita de datos indexados.

Ejemplo de Diagrama de Flujo

Algoritmo: preparar taza de té

Entrada: tetera, taza, bolsa de té.
Salida: taza de té.



Programas

Programa = Algoritmo + Estructuras de datos.

Elementos de un programa:

- **Constantes:** datos cuyo valor no cambia durante la ejecución del programa.
- **Variables:** datos cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa.
- **Expresiones:** Combinación de operadores y operandos.
  - **Operandos:** constantes, variables u otras expresiones.
  - **Operadores:** aritméticos, relacionales, lógicos y de tipo de dato.
- **Funciones:** aceptan unos argumentos y producen un resultado.